Informatika

BERPIKIR KOMPUTASIONAL

Computational Thinking

Outline
Materi

- **Definisi dan Contoh**
- **Karakteristik dan Manfaat**
- **Profesi**
- **Fondasi Berpikir Komputasional**

Definisi
BERPIKIR KOMPUTASIONAL

Cara berpikir untuk **menyelesaikan masalah** dan mencapai tujuan.

Logis | **Sistematis** | **Efektif** | **Efisien**

Logis	Sesuai dengan logika, benar menurut penalaran, atau masuk akal.
Sistematis	**Teratur** menurut sistem, memakai sistem, atau dilakukan dengan **cara yang diatur baik-baik.**
Efektif	• Ada efek atau pengaruh. • Manjur atau mujarab untuk obat. • **Berhasil guna atau membawa hasil.**
Efisien	• **Tepat** atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu **tanpa membuang-buang waktu, tenaga**, dan **biaya** • Mampu menjalankan tugas dengan **cermat**, berdaya guna, **tepat guna**, atau sangkil

Kuis

Website rogucell.com yang dibuat Jono untuk promosi toko *handphone* milik Sinta banyak dikunjungi calon pelanggan. Hal ini berdampak terhadap naiknya transaksi jual beli. Sebelumnya Sinta mempromosikan tokonya dengan membagikan brosur di jalan.

Kata kunci berpikir komputasional:

1. Logis
2. Sistematis
3. Efektif
4. Efisien

Dari pengalaman tersebut nomor berapa yang menggambarkan tiga kunci berpikir komputasional?

A	1, 2, 3
B	1, 3, 4

Contoh
Berpikir Komputasional

Memasak Mie Instan

Mencuci Piring

Memasak Mie Instan

1. Siapkan bahan masak
2. Siapkan alat masak
3. Tuangkan air ke panci dan nyalakan kompor
4. Tunggu air sampai mendidih
5. Buka bungkus mi dan masukan mi ke panci dan tunggu tiga menit
6. Buka bungkus bumbu mi dan masukan bumbu ke mangkuk
7. Tiriskan mi dan masukan mi ke mangkuk
8. Aduk mi hingga merata



Logis	Bahan dan alat masak masuk akal.
Sistematis	Langkah-langkah memasak berurutan dan teratur
Efisien	Pada saat menunggu mi matang, ada kegiatan membuka bungkus mi dan memasukannya ke dalam mangkuk
Efektif	Tujuan dari memasak mi adalah mi matang dan bisa dimakan

Mencuci Piring

1. Kumpulkan piring kotor, siapkan sabun cuci piring dan spons
2. Tuang sabun ke spons secukupnya
3. Gosok piring menggunakan spons
4. Bilas piring menggunakan air bersih
5. Pindahkan piring bersih ke rak piring



Logis	Piring yang dicuci hanya piring kotor, bukan semua piring yang ada di rumah
Sistematis	Teratur, dikumpulkan, dicuci, dibilas, ditiriskan
Efisien	Menggunakan sabun yang cukup, yang dicuci hanya piring kotor
Efektif	Piring yang awalnya kotor menjadi bersih

CEK KONSEP

Jono
Mengucek baju terlebih dahulu sebelum memberi deterjen

Sinta
Memberi deterjen terlebih dahulu lalu dikucek

Siapa yang menerapkan proses Berpikir Komputasional?

SILAHKAN UPLOAD BAHAN PRESENTASI DI SINI

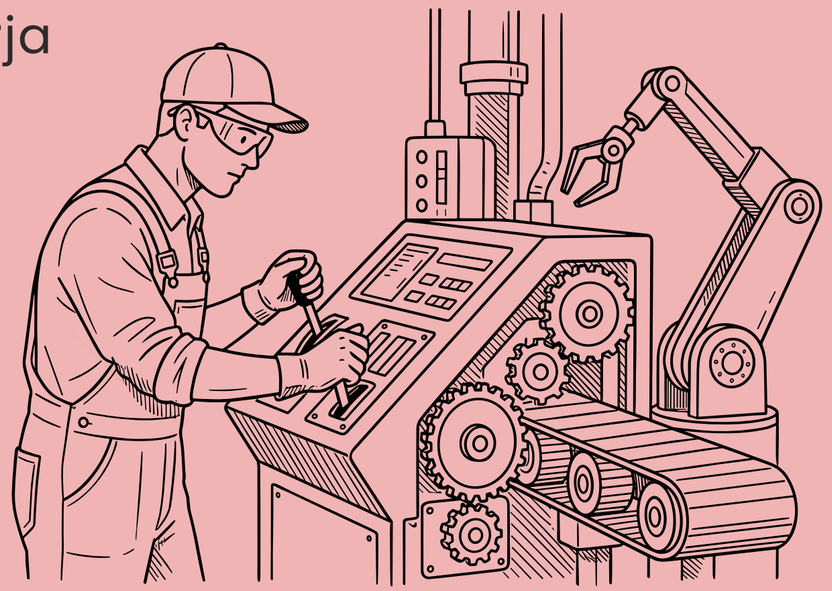


Profesi

Penerapan Berpikir Komputasional

Teknisi Robot

1. Robot yang dibuat menggunakan sistem kerja yang masuk akal (LOGIS)
2. Pembuatan robot harus sesuai dengan tujuannya (EFEKTIF)
3. Membuat target dan jadwal pembuatan (SISTEMATIS dan EFISIEN)



Pelajar

Membuat hasil belajar maksimal

1. Menentukan target dan jadwal belajar (LOGIS dan SISTEMATIS)
2. Latihan Soal sesuai dengan materi (EFEKTIF dan EFISIEN)



CEK KONSEP

Apa yang dapat terjadi jika kurir ekspedisi tidak menerapkan berpikir komputasional saat mengirimkan barang?

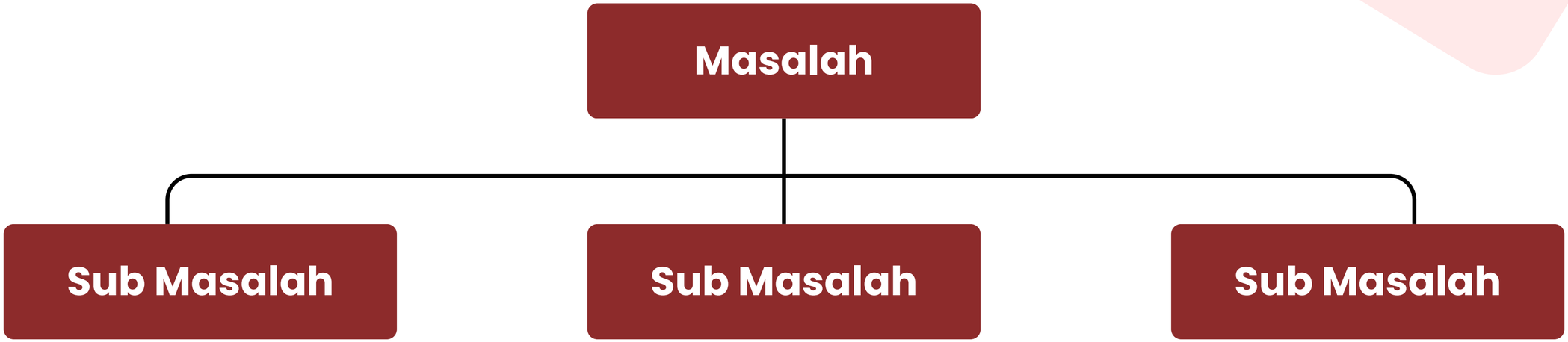
Fondasi
Berpikir Komputasional

Jenis Fondasi Berpikir Komputasional

- Dekomposisi
- Abstraksi
- Pengenalan Pola
- Algoritma

Dekomposisi

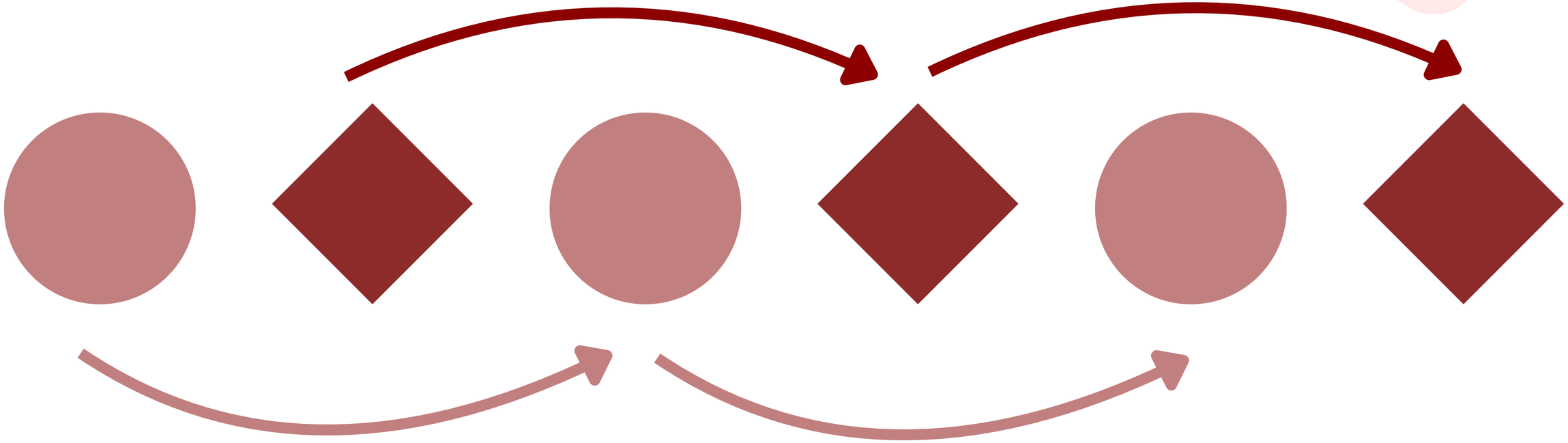
Cara untuk **menyuraikan masalah kompleks** menjadi **lebih sederhana**



Pengenalan Pola

Tahapan **menemukan kesamaan** dan **perbedaan pola** masalah

Pengenalan Pola dapat membantu menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien

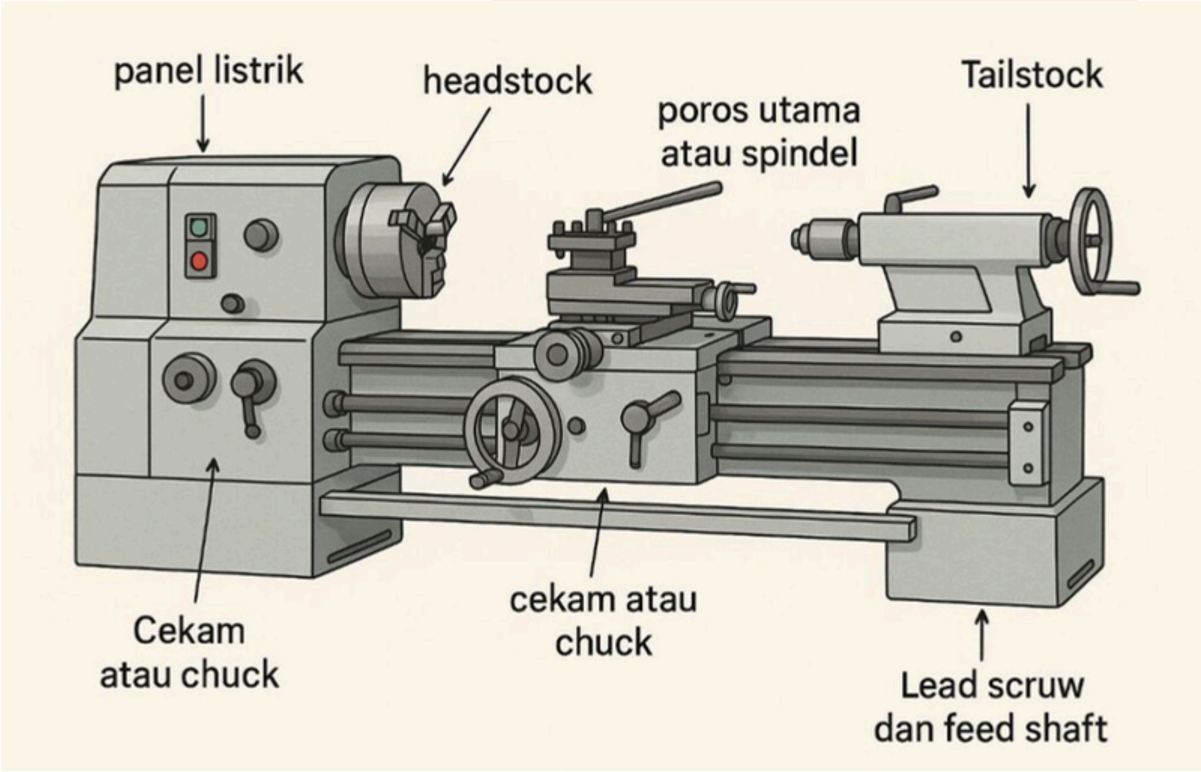


Abstraksi

Proses mengidentifikasi **hal penting** dan **tidak penting** suatu masalah

Diminta untuk mengidentifikasi bagian-bagian utama mesin bubut

Proses Abstraksi perlu dilakukan dalam menghadapi masalah. Jika tidak, mungkin berakhir dengan **solusi yang salah** untuk menyelesaikan masalah yang sedang kota coba selesaikan



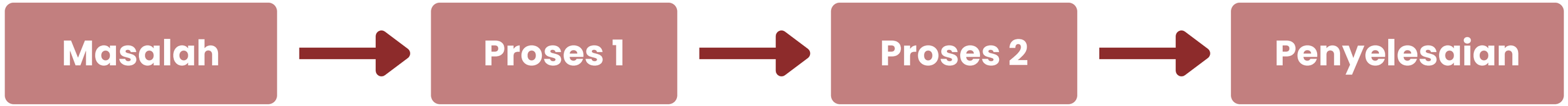
Prinsip Kerja, Fungsi Utama, Jenis-jenis

Algoritma

Langkah-langkah **penyelesaian masalah** menjadi **logis, teratur** dan **mudah dipahami.**

mudah dipahami orang lain

Proses Algoritma



Penerapan Berpikir Komputasional

Tugas akhir kewirausahaan

Produk dari sekolah



RP10.000,00

Harga jual dari murid



Rp???

Penilaian tugas ditentukan dari **banyaknya keuntungan** yang didapat oleh siswa

Makin banyak untuk, nilai siswa makin tinggi





Menganalisis faktor penentu keuntungan yang mendatangkan pelanggan

Cara mendapatkan keuntungan pelanggan

- **Menawarkan varian baru**
- **Membuat strategi penjualan**
- **Membuat kemasan yang menarik**
- **Menganalisis Harga**

Dekomposisi

Cara menjual Produk

Cara mendapatkan keuntungan ???

Menganalisis harga dan memuat strategi penjualan

Pengenalan Pola

Menganalisis pola kesamaan antara **keuntungan** dan **konsep penjualan** yang sudah dipelajari sebelumnya

Cara menjual Produk

Produk dari sekolah



RP10.000,00

Cara mendapatkan keuntungan ???

Tidak perlu memikirkan hal yang tidak berkaitan dengan hal mendapatkan keuntungan

Menganalisis faktor penentu keuntungan yang mendatangkan pelanggan

Cara mendapatkan keuntungan pelanggan

- **Menawarkan varian baru** ✗
- **Membuat strategi penjualan**
- **Membuat kemasan yang menarik** ✗
- **Menganalisis Harga**

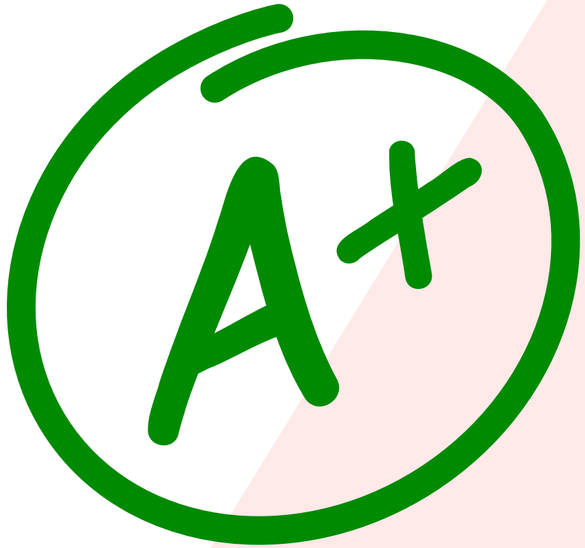
Abstraksi

Menyeleksi hal-hal **yang berhubungan dan tidak berhubungan** dari pola yang diidentifikasi

Algoritma

1. Menentukan target pasar dan lokasi pasar
2. Menghitung harga jual produk kripik singkong
3. Membuat promosi kripik singkong di media sosial
4. Melakukan penjualan langsung dan *online*
5. Mencatat uang masuk, uang keluar dan keuntungan sebagai laporan ke sekolah


RP
5000
10000
20000
50000
100000


A+



TERIMA KASIH